

Guía paso a paso: pruebas y despliegue del sitio completo

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 15 · Proyecto integrador

Revisas el portafolio completo como lo haría un cliente: validas, pruebas con el teclado, completas lo que falta para publicarlo bien y lo despliegas en Netlify con su formulario funcionando.

Vienes de la sesión 14: necesitas las cinco páginas del portafolio (Inicio, Sobre mí, Proyectos, Cursos y Contacto) con su CSS. Hoy no aparece ninguna propiedad nueva de CSS: se trata de revisar, corregir y publicar.

Qué vas a hacer

Archivo	Qué cambia hoy	En Figma
Las cinco páginas	Un título distinto en cada una, el icono, la vista previa para compartir, el enlace «Saltar al contenido» y aria-current	—
404.html (nuevo)	La página que muestra Netlify cuando una dirección no existe	—
gracias.html (nuevo)	La página que aparece después de enviar un formulario	—
contactame.html · cursos.html	Los dos formularios guardan sus mensajes en Netlify	—
assets/img (3 imágenes nuevas)	favicon-32.png, apple-touch-icon.png y og-portafolio.png	Los marcos favicon y og-portafolio
global.css · header.css · contenido.css	El enlace para saltar, la página actual del menú y las páginas de aviso	—

Cómo se reparte

Momento	Pasos	Qué prácticas
En clase, juntos	0 al 3	La lista de pruebas, los validadores, los enlaces y el <head> completo
En clase, tú	4 y 5	El teclado y las páginas 404 y de gracias
Tarea	6 al 8	Los formularios en Netlify, la publicación y Lighthouse
Proyecto integrador	Última sección	Lo que entregas y cómo se califica

Paso 0 · La lista de pruebas

Antes de publicar, recorre el sitio con esta lista. Cada fila es una prueba que puedes hacer en minutos:

Prueba	Con qué	Pasa si...
HTML válido	validator.w3.org	Las siete páginas dicen «No errors or warnings to show»

Prueba	Con qué	Pasa si...
CSS válido	jigsaw.w3.org/css-validator	Las seis hojas dicen «¡Enhorabuena! No error encontrado»
Enlaces	Clic en cada enlace del menú, del pie y de los botones	Ninguno lleva a una página en blanco ni a un 404
Imágenes	Revisa cada <code></code>	Todas tienen <code>alt</code> , <code>width</code> y <code>height</code> , y ninguna pesa más de 300 KB
Teclado	Solo Tab, Shift + Tab, Enter y Esc	Llegas a todo, siempre ves dónde está el foco y nada queda atrapado
Pantallas	Las herramientas del navegador (F12, icono del celular)	A 390, 820 y 1440 px no hay barra horizontal
Metadatos	El código del <code><head></code>	Cada página tiene su título y su descripción
Rendimiento y accesibilidad	Lighthouse (Paso 8)	Accesibilidad y SEO de 90 o más

Paso 1 • Valida las siete páginas y las seis hojas

1. Abre validator.w3.org, elige la pestaña **Validate by File Upload** y sube `index.html`. Repite con cada página.
2. Abre jigsaw.w3.org/css-validator, pestaña **Por carga de archivo**, y sube cada hoja de `assets/css/`.
3. Corrige cada error en el orden en que aparece: muchas veces, arreglar el primero hace desaparecer los siguientes.

Mensaje del validador	Qué significa
End tag for X seen, but there were open elements	Falta cerrar una etiqueta antes de esa línea
Duplicate ID	Dos elementos tienen el mismo <code>id</code> . Cada <code>id</code> es único en la página
An img element must have an alt attribute	A una imagen le falta <code>alt</code>
The for attribute of the label element must refer to...	El <code>for</code> de una etiqueta no coincide con el <code>id</code> de su campo
Parse Error (CSS)	Falta una llave, un punto y coma o los dos puntos de una propiedad

Bootstrap no se valida: en `courses.html` el validador revisa tu HTML, no el CSS de Bootstrap. Valida solo tus hojas; `tema-bootstrap.css` también es tuya.

Paso 2 • Los enlaces y los nombres de archivo

Netlify guarda tu sitio en un servidor que distingue mayúsculas de minúsculas. En tu computadora, `Foto.JPG` y `foto.jpg` pueden ser el mismo archivo; en Netlify, no. Lo mismo pasa con los espacios y las tildes.

En tu carpeta	En el HTML	En Netlify
foto-carnet.jpg	src="assets/img/foto-carnet.jpg"	Se ve
Foto-Carnet.jpg	src="assets/img/foto-carnet.jpg"	Imagen rota: la mayúscula no coincide
mis proyectos.html	href="mis proyectos.html"	Funciona a veces: el espacio se convierte en %20
diseño.png	src="diseño.png"	Puede fallar: evita la ñ y las tildes en los nombres

La regla del curso, desde la sesión 01: nombres en minúsculas, con guiones y sin espacios ni tildes. Revisa también que cada href="#..." tenga su id en la página.

Comprueba: haz clic en todos los enlaces de las cinco páginas. Ninguno abre una página en blanco.

Paso 3 • El <head> completo

El <head> no se ve en la página, pero decide cómo aparece tu sitio en la pestaña, en Google y cuando alguien comparte el enlace. Así queda el de `index.html`:

```
<title>Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web</title>
<meta name="description" content="Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero de
desarrollo web en el Centro de Informática USS." />

<!-- Sesión 15 • El icono de la pestaña y del acceso directo en el celular -->
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="assets/img/favicon-32.png" />
<link rel="apple-touch-icon" href="assets/img/apple-touch-icon.png" />
<!-- Sesión 15 • Open Graph: la vista previa del enlace en WhatsApp, LinkedIn o Facebook.
og:image y og:url llevan la dirección completa del sitio publicado -->
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:site_name" content="Dagner Chuman" />
<meta property="og:title" content="Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web" />
<meta property="og:description" content="Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero de
desarrollo web en el Centro de Informática USS." />
<meta property="og:image" content="https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/assets/img/og-
portafolio.png" />
<meta property="og:url" content="https://mi-portafolio-dagner.netlify.app/" />
<meta property="og:locale" content="es_PE" />
```

3.1 • Un título distinto en cada página

Hasta la sesión 14, cuatro páginas se llamaban igual: «Portafolio - Dagner Chuman». Con varias pestañas abiertas no se distinguen, y Google muestra ese título como enlace. Primero lo propio de la página y después el nombre:

Página	<title>
<code>index.html</code>	Dagner Chuman • Docente e Ingeniero Web
<code>sobre-mi.html</code>	Sobre mí • Dagner Chuman
<code>mis-proyectos.html</code>	Proyectos • Dagner Chuman
<code>cursos.html</code>	Cursos • Dagner Chuman
<code>contactame.html</code>	Contacto • Dagner Chuman

La description también cambia en cada página: una o dos frases, unos 150 caracteres, que digan qué hay en ella.

3.2 • El icono de la pestaña

Etiqueta	Archivo	Dónde aparece
<code><link rel="icon"></code>	<code>favicon-32.png</code> • 32 × 32	La pestaña del navegador y los marcadores
<code><link rel="apple-touch-icon"></code>	<code>apple-touch-icon.png</code> • 180 × 180	El acceso directo en la pantalla del celular

Los dos salen del marco `favicon` de tu Figma (ver la guía de Figma). Sin icono, el navegador lo pide igual a `/favicon.ico` y, como no existe, aparece un error 404 en la consola.

3.3 • La vista previa al compartir: Open Graph

Cuando pegas un enlace en WhatsApp, LinkedIn o Facebook, la aplicación lee las etiquetas `og:` y arma una tarjeta con imagen, título y descripción. Sin ellas, solo se ve la dirección.

Etiqueta	Qué pone
<code>og:title</code> • <code>og:description</code>	El título y el texto de la tarjeta. Repiten el <code><title></code> y la <code>description</code>
<code>og:image</code>	La imagen de 1200 × 630, con la dirección completa : <code>https://.../assets/img/og-portafolio.png</code>
<code>og:url</code>	La dirección completa de esa página
<code>og:type</code> • <code>og:site_name</code> • <code>og:locale</code>	website, tu nombre y el idioma: <code>es_PE</code> , español de Perú

og:image necesita la dirección completa: la aplicación que arma la tarjeta no está en tu sitio, así que una ruta como `assets/img/...` no le sirve. Si tu sitio se llama distinto en Netlify, cambia `mi-portafolio-dagner` por tu nombre en `og:image` y `og:url`.

Comprueba: las cinco pestañas muestran el icono «DC» y un título distinto.

Paso 4 • El teclado: saltar al contenido y la página actual

4.1 • El enlace «Saltar al contenido»

Quien navega con el teclado recorre el menú completo en cada página antes de llegar al contenido. Un enlace al inicio de `<body>` lo evita: está escondido y aparece con el primer Tab.

```
<!-- Sesión 15 • Con Tab, el primer enlace lleva directo al contenido -->
<a class="saltar" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
```

Para que funcione, `<main>` lleva el `id` al que apunta: `<main id="contenido">`. El estilo va en el bloque 11 de `global.css`:

```
/* 11. Saltar al contenido (sesión 15): el primer enlace de cada página.
   Queda fuera de la vista hasta que recibe el foco con Tab; así quien usa
   el teclado no recorre el menú en cada página */
.saltar {
  position: absolute;
  left: 16px;
  top: -100px;          /* escondido arriba, fuera de la ventana */
  z-index: 200;         /* por encima de la cabecera fija */
  padding: 12px 16px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #FFFFFF;
  font-weight: 600;
}

.saltar:focus {
  top: 16px;            /* con el foco, baja y se ve */
}
```

4.2 • La página actual en el menú

El atributo `aria-current="page"` marca el enlace de la página en la que estás. El lector de pantalla lo anuncia («Sobre mí, página actual») y el CSS lo puede mostrar. Va en el menú de la cabecera y en el del pie:

```
<!-- en sobre-mi.html -->
<li><a href="sobre-mi.html" aria-current="page">Sobre mí</a></li>
```

En `header.css`, el enlace actual usa el mismo subrayado que el `hover` de la sesión 09:

```
/* Sesión 15: aria-current="page" marca la página en la que estás.
   El lector de pantalla lo anuncia y aquí se ve con el subrayado del hover */
nav[aria-label="Navegacion principal"] a:hover,
nav[aria-label="Navegacion principal"] a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-primary);
  background-size: 100% 2px;
}
```

```
/* Sesión 15: la página actual también se marca en el pie */
footer a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-primary);
  font-weight: 600;
}
```

Comprueba: abre `sobre-mi.html` y pulsa Tab una vez: aparece «Saltar al contenido». Pulsa Enter y el siguiente Tab ya está dentro del contenido. En el menú, «Sobre mí» se ve subrayado.

Paso 5 • Las páginas de aviso: 404 y gracias

5.1 • 404.html

Si alguien escribe mal una dirección, Netlify muestra el archivo 404.html de la raíz del sitio, si existe. Copia sobre-mi.html, cámbiale el nombre a 404.html y cambia su <main>:

```
<main id="contenido">
  <!-- Sesión 15 • Netlify muestra esta página cuando una dirección no existe.
    Puede aparecer en cualquier carpeta, como /proyectos/viejo.html: por eso sus rutas
    empiezan con / (desde la raíz del sitio) y no con assets/ -->
  <section class="aviso" aria-labelledby="titulo-aviso">
    <p class="aviso-codigo" aria-hidden="true">404</p>
    <h2 id="titulo-aviso">Esta página no existe</h2>
    <p>Puede que el enlace esté mal escrito o que la página haya cambiado de nombre.</p>
    <p class="aviso-acciones">
      <a href="/index.html">Volver al inicio</a>
      <a href="/mis-proyectos.html">Ver mis proyectos</a>
    </p>
  </section>
</main>
```

Dos cambios más en la copia:

- **Las rutas empiezan con /:** /assets/css/global.css, /index.html. La 404 puede aparecer en cualquier carpeta, como /proyectos/viejo.html; desde ahí, assets/... no existe. La / inicial empieza desde la raíz del sitio.
- **<meta name="robots" content="noindex" />** en el <head>: le pide a Google que no la muestre en sus resultados.
- Ningún enlace del menú lleva aria-current: la 404 no es ninguna de las cinco páginas.

Si la abres con doble clic, se ve sin estilos: en tu computadora, / es la raíz del disco, no la de tu sitio. Pruébala con Live Server o ya publicada en Netlify, escribiendo una dirección que no exista.

5.2 • gracias.html

Es otra copia, con rutas normales (assets/...), noindex y un mensaje: «¡Gracias por escribirme!». Aparece después de enviar un formulario (Paso 6).

5.3 • El estilo de las dos páginas

Las dos usan las clases aviso, aviso-codigo y aviso-acciones, y su <body> lleva class="pagina-aviso". Como la página es corta, el body pasa a Flujo vertical y el main crece hasta llenar el alto: el pie queda abajo.

```
/* 14. Páginas de aviso (sesión 15): 404.html y gracias.html */
/* La página es corta: el body pasa a Flujo vertical y el main ocupa el alto que sobra,
   así el pie queda abajo de la pantalla */
.pagina-aviso {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.pagina-aviso main {
  flex: 1; /* crece hasta llenar el alto libre */
  width: 100%; /* con margin auto, un hijo de flex se encogería */
}
```

```

    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }

  .aviso {
    max-width: 40rem;
    margin: 0 auto;
    text-align: center;
  }

  .aviso-codigo {
    font-family: var(--font-heading);
    font-size: clamp(5rem, 3rem + 10vw, 9rem); /* un número enorme, solo decorativo */
    font-weight: 800;
    line-height: 1;
    color: var(--color-border);
    margin-bottom: 1rem;
  }

  .aviso p {
    max-width: none;
  }

  .aviso-acciones {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 24px;
  }

```

El botón «Contacto» de la cabecera se buscaba con `a[href="contactame.html"]`. En la 404 su enlace es `/contactame.html` y el botón perdía su estilo. El selector `$=` significa «termina en» y encuentra los dos:

```
header > a[href$="contactame.html"] { ... }
```

Comprueba: en la 404, el número es gris claro, el pie queda al fondo de la pantalla y el botón «Contacto» tiene su borde.

Paso 6 • Los formularios con Netlify Forms

Hasta hoy, el formulario de contacto no enviaba nada. Netlify puede guardar los mensajes sin que escribas un servidor: basta con tres atributos en `<form>` y un `name` en cada campo.

```

<!-- Rejilla de dos columnas: un fieldset en cada una.
  Sesión 15: data-netlify="true" y name hacen que Netlify guarde cada mensaje;
  method="post" envía los datos ocultos y action lleva a la página de gracias
  (Netlify pide que esa ruta empiece con /, desde la raíz del sitio) -->
<form class="form-grid" name="contacto" action="/gracias.html" method="post" data-
netlify="true">

```

Atributo	Qué hace
name="contacto"	El nombre del formulario en el panel de Netlify. El de <code>courses.html</code> se llama <code>inscripcion</code>
data-netlify="true"	Netlify encuentra el formulario al publicar y prepara dónde guardar sus mensajes
method="post"	Envía los datos ocultos, no en la dirección

Atributo	Qué hace
<code>action="/gracias.html"</code>	La página que aparece después de enviar. Netlify pide que empiece con /
<code>name en cada campo</code>	Solo se guardan los campos que tienen name: nombre, correo, mensaje...

1. Publica el sitio (Paso 7).
2. En el panel de Netlify, abre tu sitio y entra a **Forms**. Si ves el botón **Enable form detection**, púlsalo.
3. Vuelve a publicar: Netlify solo busca formularios cuando publicas.
4. Envía un mensaje de prueba desde tu sitio publicado. Debe aparecer `gracias.html`.
5. En **Forms** aparece contacto con tu mensaje. Ahí también puedes pedir que te avise por correo.

En tu computadora no funciona: al enviar desde Live Server verás un error: el formulario solo guarda mensajes en el sitio publicado.

Paso 7 • Publica en Netlify

Opción A • Arrastrar la carpeta

1. Entra a **app.netlify.com** con tu cuenta y abre el sitio que publicaste antes.
2. Ve a la pestaña **Deploys**. Abajo está el recuadro para arrastrar una carpeta.
3. Arrastra la carpeta `mi-portafolio-dagner`: la que tiene `index.html` directamente dentro, no una carpeta que la contenga.
4. Espera a que diga **Published** y abre la dirección.

Opción B • Desde GitHub

1. Sube la carpeta a un repositorio de GitHub (sesión de Git del curso).
2. En Netlify: **Add new project** (o **Add new site**) › **Import an existing project** › **GitHub** y elige el repositorio.
3. En **Publish directory** escribe la carpeta donde está `index.html`; si está en la raíz del repositorio, déjalo vacío.
4. Pulsa **Deploy**. Desde ahora, cada `git push` publica el sitio solo.

El nombre del sitio

Netlify inventa un nombre como `funny-panda-12ab34.netlify.app`. Cámbialo en la configuración del sitio, con la opción **Change site name** (en el panel nuevo, **Change project name**). Usa el mismo nombre en `og:image` y `og:url`.

Comprueba: abre tu dirección en el celular, escribe una página que no existe (`/hola`) y aparece tu 404 con estilos.

Paso 8 • Lighthouse: mide el sitio publicado

1. Abre tu sitio publicado en una **ventana de incógnito**: así las extensiones del navegador no cambian el resultado.
2. Pulsa F12 y elige la pestaña **Lighthouse** (puede estar dentro de »).
3. Modo **Navigation**, dispositivo **Mobile** y las cuatro categorías. Pulsa **Analyze page load**.
4. Lee las cuatro notas y, debajo de cada una, la lista de lo que falla.

Categoría	Qué mide	index.html, sesión 14 → 15
Performance (rendimiento)	Cuánto tarda en verse y en responder	98 → 98
Accessibility (accesibilidad)	Contraste, alt, etiquetas, orden de los títulos	94 → 94: falta el contraste del botón cian
Best Practices (buenas prácticas)	HTTPS, errores en la consola, imágenes con su proporción	Desaparece el error 404 de <code>/favicon.ico</code>
SEO (buscadores)	<code><title></code> , <code>description</code> , <code>lang</code> , enlaces con texto	100 → 100

Las notas cambian unos puntos entre una medición y otra, y entre una computadora y otra. Mira sobre todo la lista de fallas.

8.1 • El contraste: una decisión de diseño

Lighthouse marca el texto blanco sobre el cian 06B6C4: su contraste es **2.47 a 1**. La norma WCAG pide 4.5 a 1 para el texto normal y 3 a 1 para el texto grande (desde 24px, o 18.66px en negrita). El gris del menú en reposo, 9CA3AF sobre blanco, tiene 2.54 a 1.

En el portafolio del curso, los colores los fija el manual de Figma, así que se quedan. En un proyecto tuyo, cualquiera de estas opciones pasa la prueba:

Opción	Contraste
Texto 0B0F19 sobre el cian 06B6C4	7.75 a 1
Texto blanco sobre un cian más oscuro, 0E7490	5.36 a 1
Menú en reposo 6B7280 en lugar de 9CA3AF	4.83 a 1

Si cambias un color, cámbialo en los dos lados: en la variable de `global.css` (y en `tema-bootstrap.css`) y en la variable de Figma. Así el diseño y el código siguen hablando igual.

El proyecto integrador

Tu portafolio es el proyecto integrador del curso: reúne todo lo que hiciste desde la sesión 01. Lo entregas publicado, con su diseño en Figma y tu bitácora de prompts, y lo presentas en la sesión 16: es la Parte B del examen final.

Qué entregas

Entregable	Cómo
La dirección del sitio publicado	<code>https://tu-nombre.netlify.app</code> , con las cinco páginas, la 404 y la página de gracias
El enlace de tu Figma	Con permiso puede ver (ver la guía de Figma)
La carpeta del sitio	Comprimida en <code>.zip</code> , con el nombre apellido-nombre-portafolio.zip
Una captura de Lighthouse	De <code>index.html</code> publicado, en modo Mobile, con las cuatro notas a la vista
Tu bitácora de prompts	Al menos tres prompts, con lo que te dio la IA, lo que corregiste y cómo lo comprobaste (guías Extra de IA)

Súbelo a la tarea **Proyecto integrador** del Aula Virtual antes de la sesión 16, en la fecha que indica tu docente.

Lo que se revisa

Se califica al presentarlo en la sesión 16, con la pauta de presentación (Parte B del examen final, 10 puntos). Esto es lo que se revisa:

Criterio	Logrado	Sesiones
Estructura	HTML semántico (header, nav, main, section, footer), un solo h1, títulos en orden y las siete páginas sin errores en el validador	02 a 07
Fidelidad al diseño	Colores, letra, medidas y espacios iguales a los de Figma; nombres de clase que siguen los de las capas	09 y 10
Diseño adaptable	Se ve bien a 390, 820 y 1440 px, sin barra horizontal; las imágenes no se deforman	12
Interacción	Hover y transiciones, el menú, el acordeón y la ventana de inscripción funcionan con mouse y con teclado	11 y 14
Accesibilidad y pruebas	alt en las imágenes, foco visible, «Saltar al contenido», aria-current; Lighthouse de 90 o más en Accesibilidad y SEO	15
Publicación	Sitio en Netlify, todos los enlaces funcionan, 404 propia, formulario que guarda mensajes, icono y vista previa al compartir	15
Uso de la IA	Bitácora con al menos tres prompts: qué pediste, qué corregiste y cómo lo comprobaste; sabes explicar todo tu código	Extra de IA

Lista de comprobación

- ☐ Las siete páginas y las seis hojas pasan los validadores del W3C sin errores.
- ☐ Todos los archivos tienen nombres en minúsculas, sin espacios ni tildes, y los enlaces los escriben igual.

- ☐ Cada página tiene su propio <title> y su description.
- ☐ Las cinco páginas enlazan favicon-32.png y apple-touch-icon.png, y tienen las etiquetas og: con la dirección completa.
- ☐ El primer Tab muestra «Saltar al contenido» y <main> tiene id="contenido".
- ☐ El enlace de la página actual lleva aria-current="page" en la cabecera y en el pie.
- ☐ 404.html usa rutas que empiezan con / y lleva noindex.
- ☐ Los dos formularios tienen name, method="post", action="/gracias.html" y data-netlify="true".
- ☐ El sitio está publicado y un mensaje de prueba aparece en **Forms**.
- ☐ Lighthouse da 90 o más en Accesibilidad y SEO.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
En Netlify, «Page not found» en la página de inicio	Arrastraste una carpeta que contiene a mi-portafolio-dagner. index.html debe estar en la raíz de lo que arrastras
Una imagen se ve en tu computadora y no en Netlify	Una mayúscula o una tilde no coincide entre el nombre del archivo y el HTML
La 404 se ve sin estilos	Sus rutas no empiezan con /; o la abriste con doble clic: pruébala publicada
Envío el formulario y no aparece en Forms	La detección de formularios está apagada, falta data-netlify="true" o publicaste antes de añadirlo. Actívala y publica otra vez
El mensaje llega sin algunos datos	A esos campos les falta el atributo name
El icono no cambia en la pestaña	El navegador lo guardó en caché. Recarga con Ctrl + F5 o abre una ventana de incógnito
WhatsApp no muestra la vista previa	og:image no tiene la dirección completa con https://, o la imagen pesa más de 600 KB. WhatsApp guarda la vista previa un tiempo: prueba con ?v=2 al final del enlace
«Saltar al contenido» se ve siempre	Falta position: absolute o el top negativo en .saltar